3.0 Propriétés mécaniques des matériaux

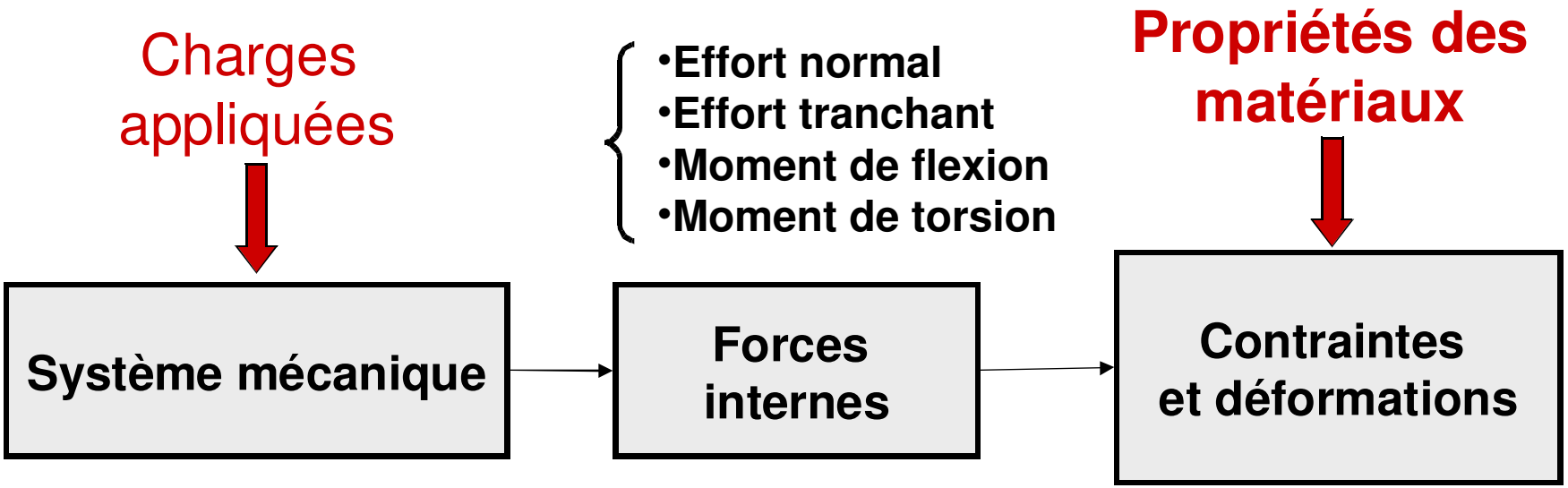
GMC-2001
Résistance des matériaux

Plan

1. Essai de traction
2. Courbe contrainte-déformation
3. Propriétés mécaniques
4. Loi de Hooke
5. Coefficient de Poisson
6. Module de cisaillement
7. Autres essais mécaniques
8. Conclusion
9. Problèmes

Hibbeler : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7.

Introduction

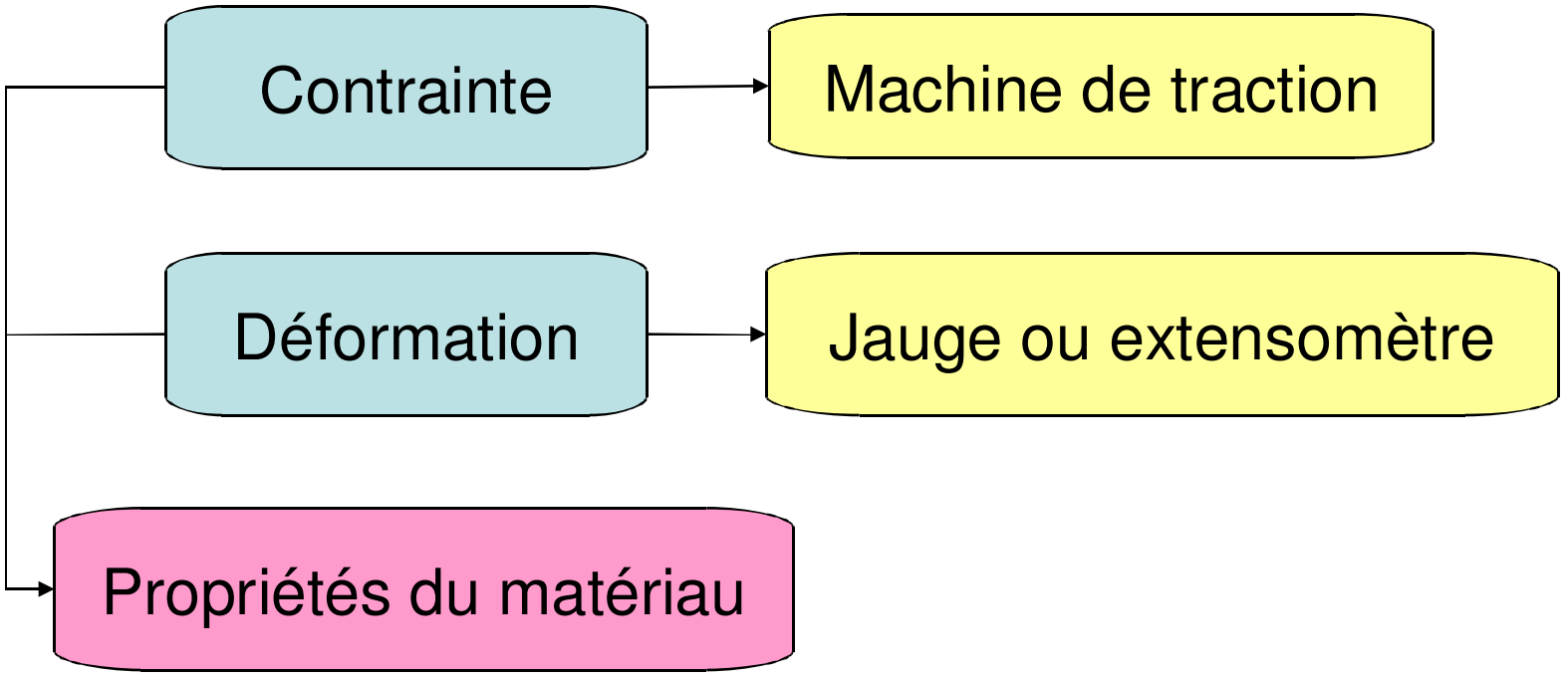


- Relation entre les contraintes et les déformations
- Cette relation dépend du matériau
- Il faut faire des essais expérimentaux pour déterminer cette relation

Essai de traction

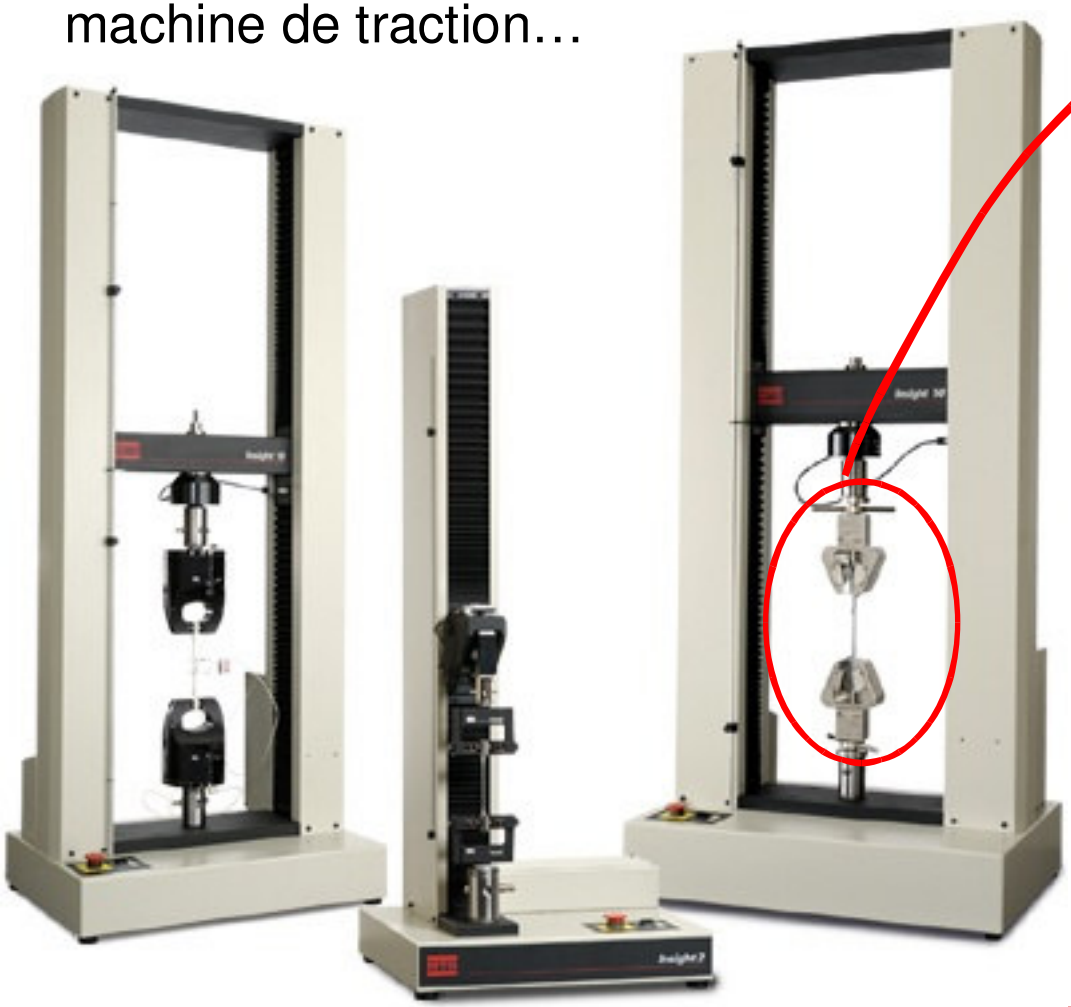
1. Essai de traction

- On cherche à mesurer les déformations induites par l'application d'une contrainte sur une éprouvette.



1. Essai de traction

Il existe plusieurs modèles de machine de traction…

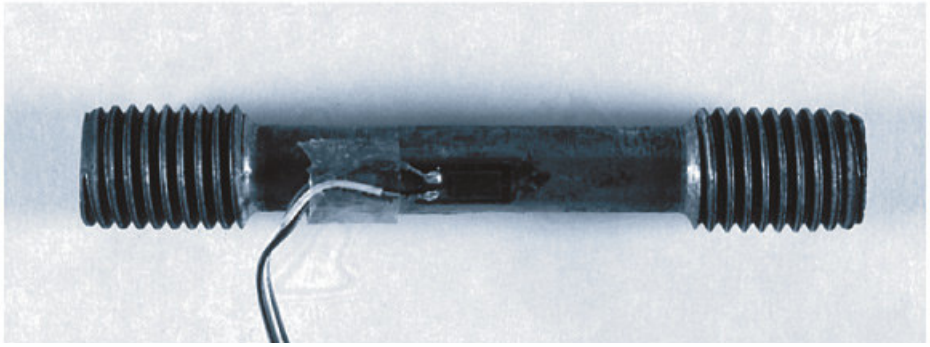






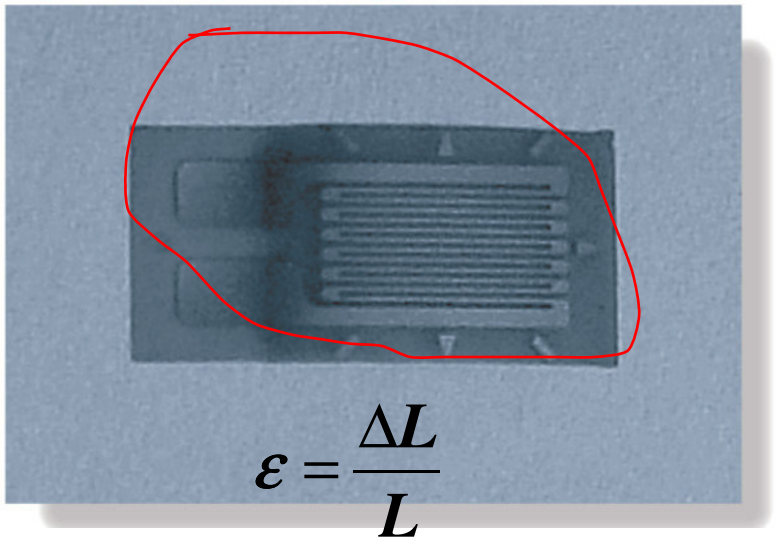
…et diverses formes d'éprouvettes.

1. Essai de traction

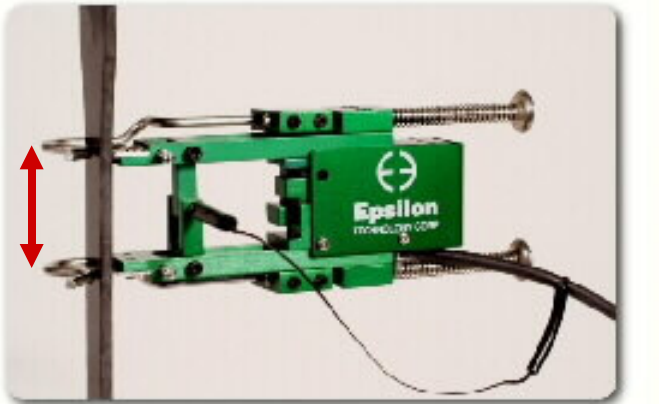


Il existe aussi différentes techniques pour mesurer les changements de dimension des éprouvettes.

Jauge de déformation

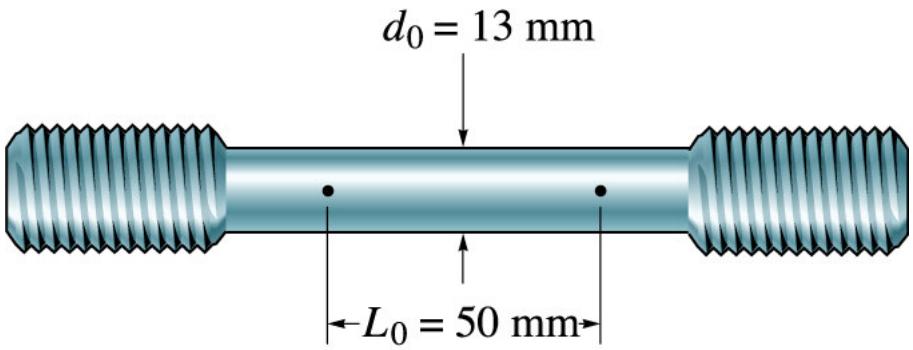


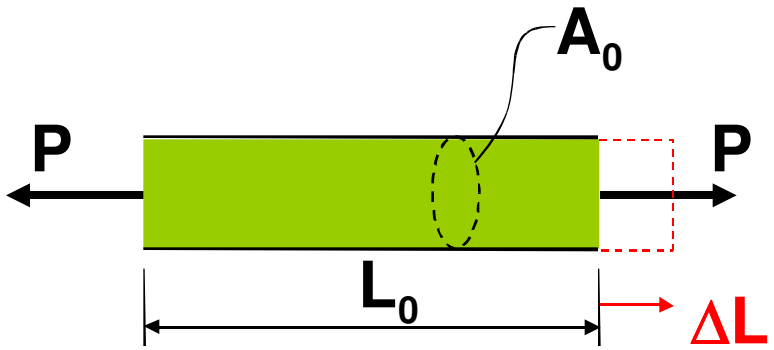
Extensomètre



ΔL

2. Courbe contrainte-déformation





$$\sigma = \frac{\text{Charge axiale}}{\text{Aire de la section initiale}} = \frac{P}{A_0}$$

Contrainte nominale

$$\varepsilon = \frac{\text{Changement de longueur}}{\text{Longueur initiale}} = \frac{\Delta L}{L_0}$$

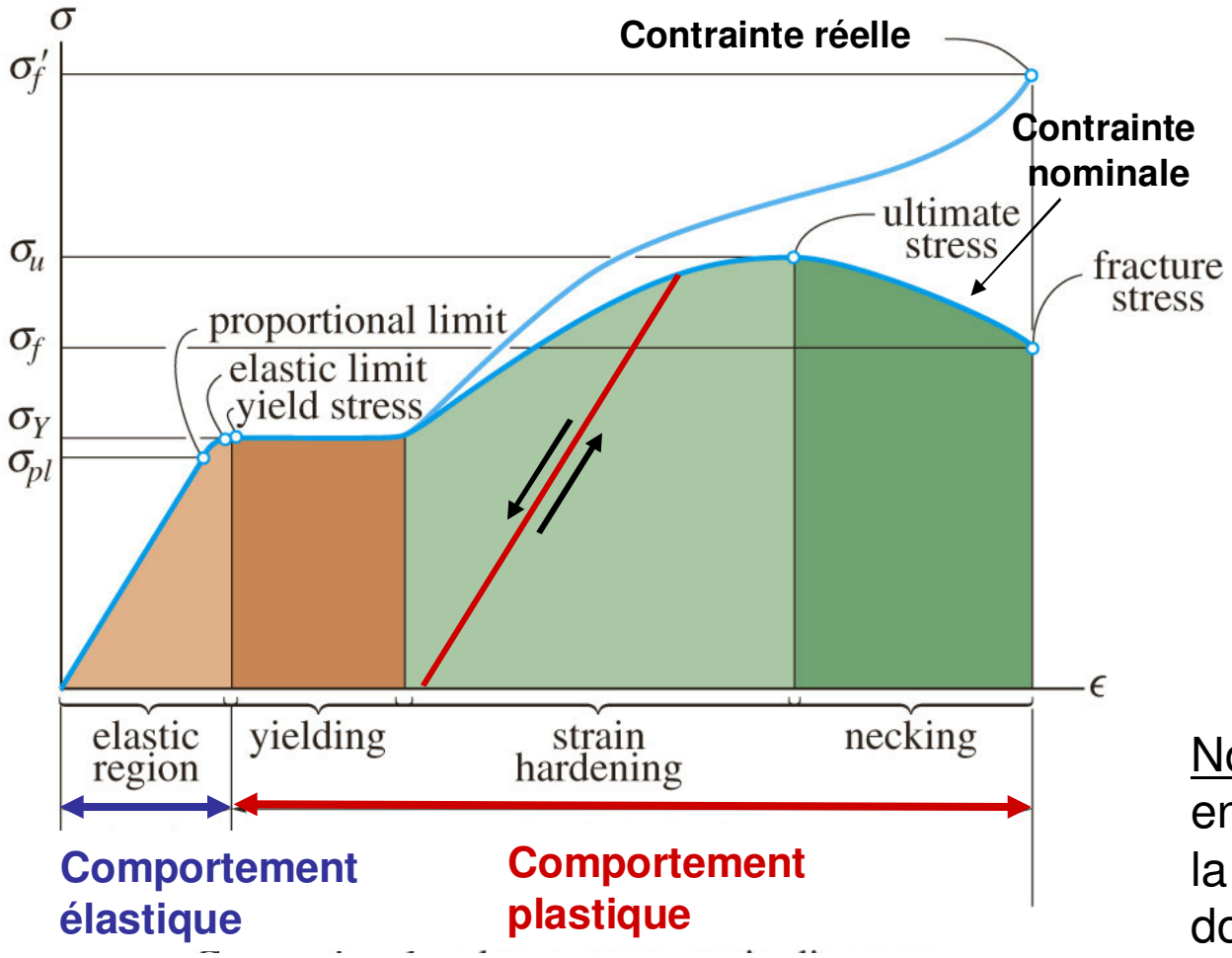
Déformation nominale

Cependant les contraintes réelles et les déformations réelles s'obtiennent en considérant l'aire et la longueur instantanées:

$$\sigma = \frac{P}{A} \qquad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

2. Courbe contrainte-déformation

Courbe pour un matériau ductile



Plusieurs phases:

- **Domaine élastique**
- **Palier d'écoulement**
- **Durcissement**
- **Striction**



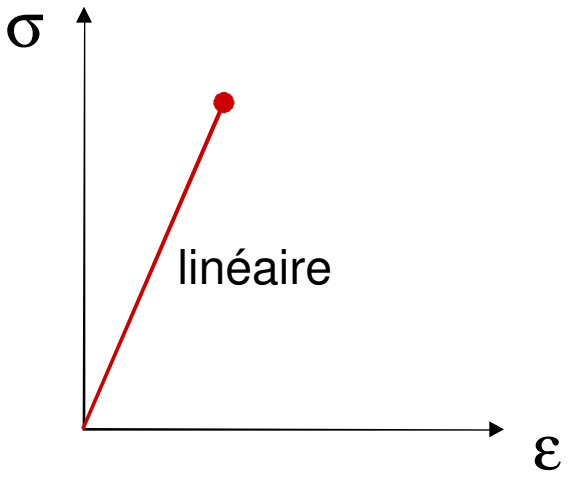
- **Rupture**



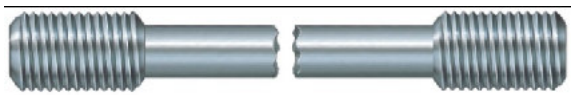
Note: très peu de différence entre la contrainte nominale et la contrainte réelle dans le domaine élastique.

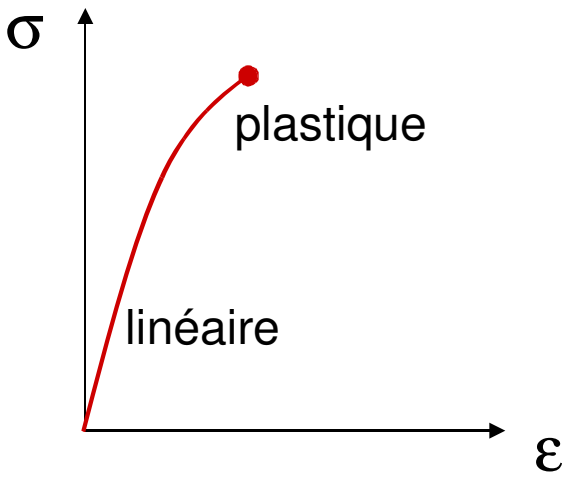
2. Courbe contrainte-déformation

Courbes typiques pour différents matériaux:

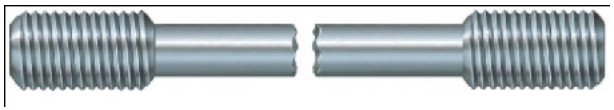


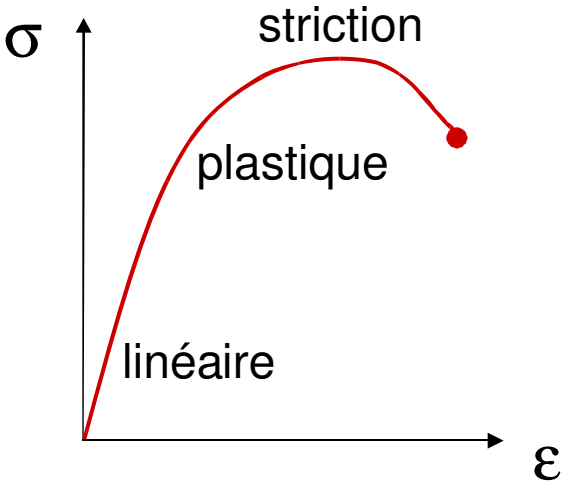
Matériau fragile





Matériau semi-ductile





Matériau ductile



3. Propriétés mécaniques

- **Module d'élasticité E (ou module d'Young)**

$$E = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon}$$

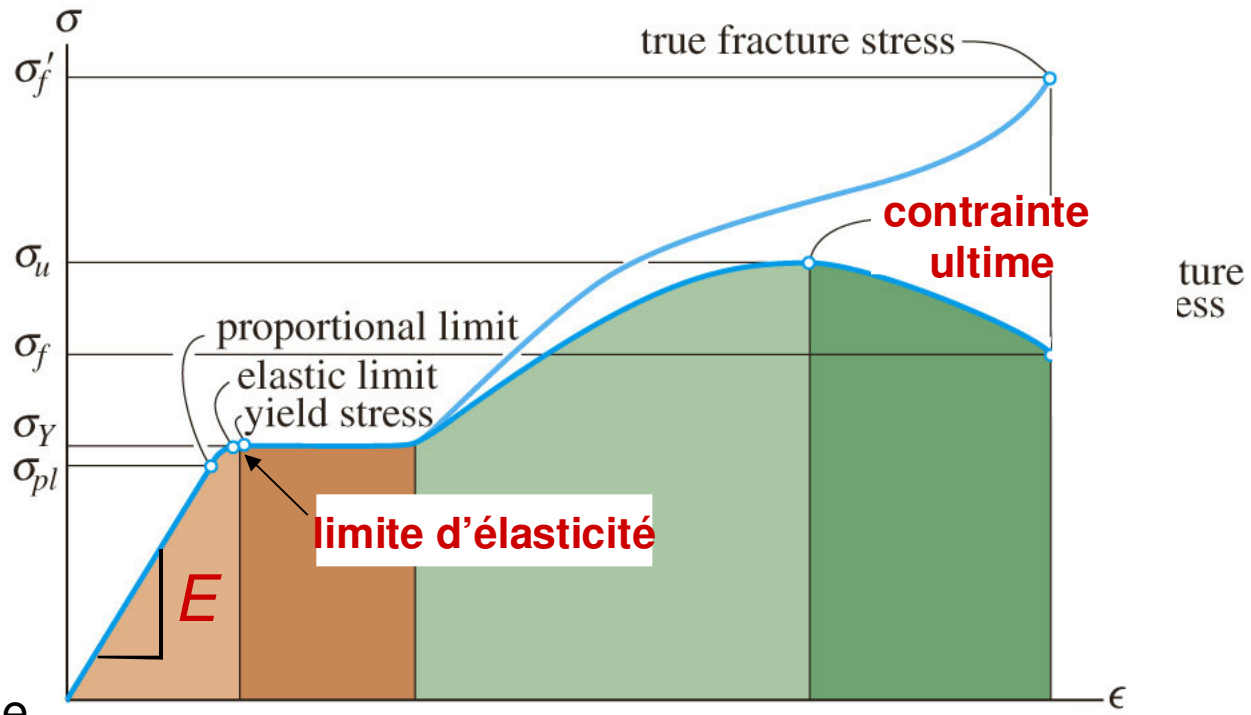
(Thomas Young, 1810)

- **Limite d'élasticité σ_y**

Contrainte au-delà de laquelle il y a déformation plastique

- **Contrainte ultime σ_u**

Valeur maximum de la contrainte nominale

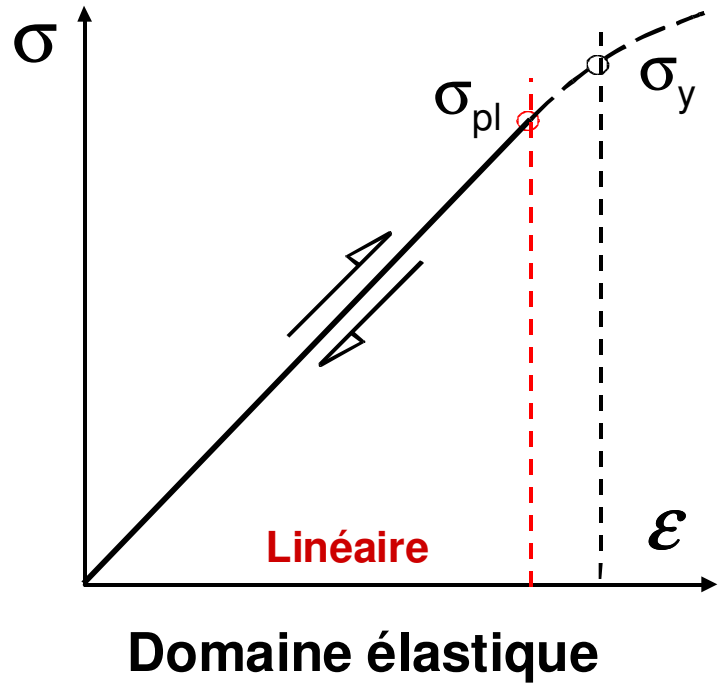


4. Loi de Hooke

- Dans le domaine élastique linéaire ($\sigma<\sigma_{pl}$), la contrainte et la déformation sont proportionnelles (découvert par Robert Hooke en 1648). Ainsi:

$$\sigma = E\varepsilon$$

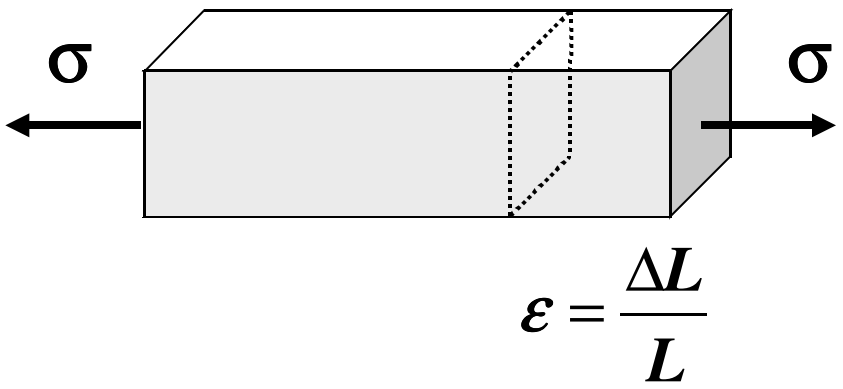
Loi de Hooke



Domaine élastique

- La loi de Hooke est valide en traction et compression uniaxiale et dans le domaine élastique linéaire.

$$\sigma<\sigma_{pl}$$



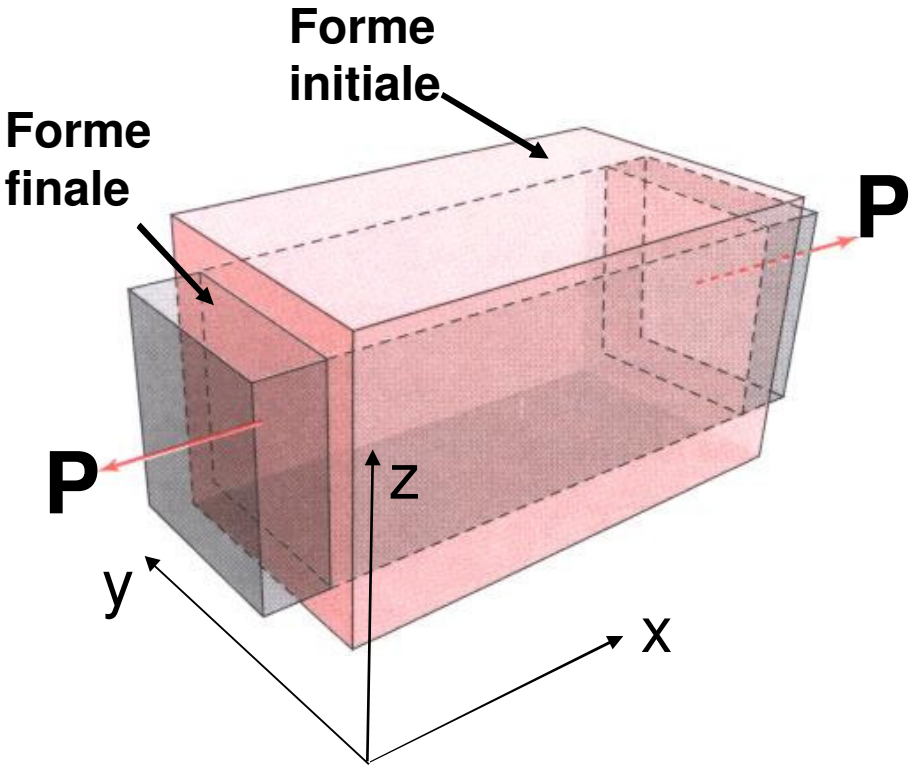
$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

5. Coefficient de Poisson

Une barre en traction s'allonge dans la direction de la charge et se contracte dans les directions transversales.

⟹ Effet de Poisson

(Simon Poisson, 1825)



Coefficient de Poisson:

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{lat}}{\varepsilon_{long}} = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} = -\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon_x}$$

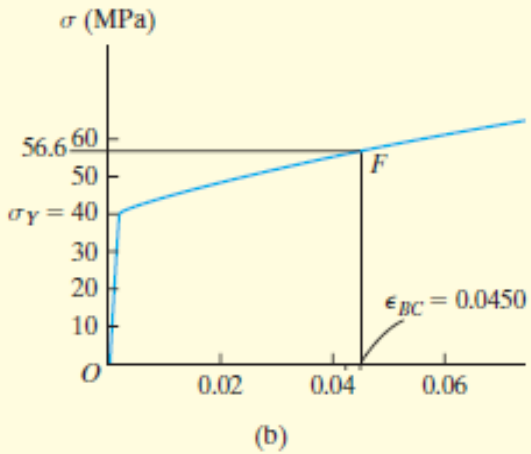
$$0 \le \nu \le 0.5$$

Pour beaucoup de métaux:

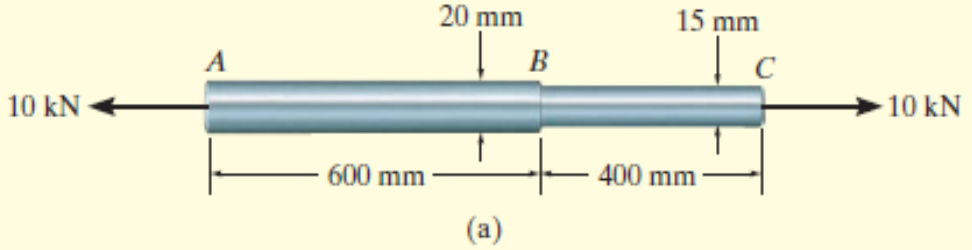
$$\nu \approx 0.3$$

Exemple 1: ▪

Exemple 1:

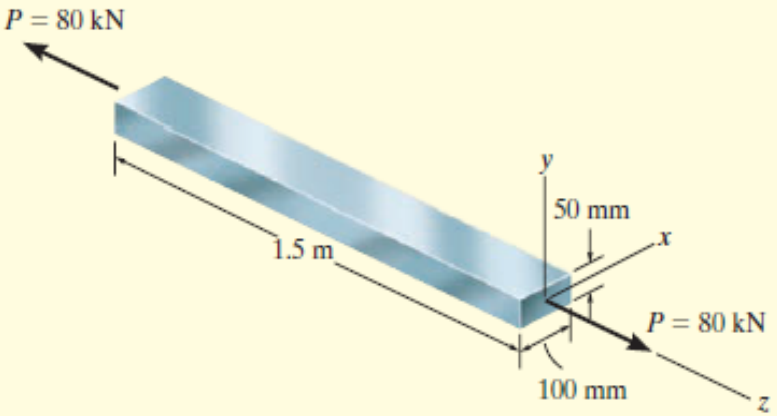


An aluminum rod shown in Fig. 3–20*a* has a circular cross section and is subjected to an axial load of 10 kN. If a portion of the stress–strain diagram is shown in Fig. 3–20*b*, determine the approximate elongation of the rod when the load is applied. Take $E_{al} = 70$ GPa.

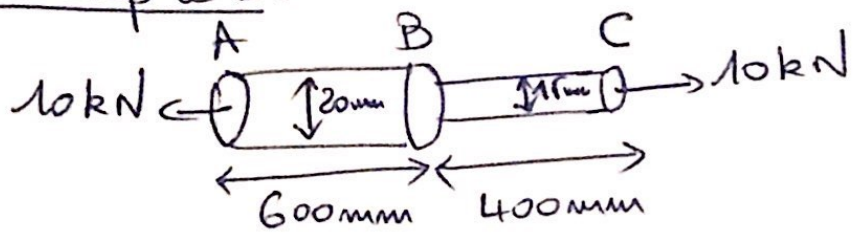


Exemple 2

A bar made of A-36 steel has the dimensions shown in Fig. 3–22. If an axial force of $P = 80$ kN is applied to the bar, determine the change in its length and the change in the dimensions of its cross section after applying the load. The material behaves elastically.



Exemple 1 :

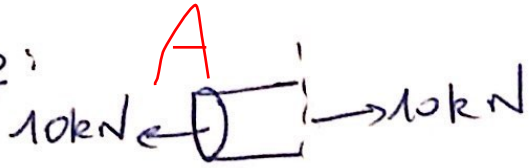


Elongation AC = ?

on deux diamètres différents ⇒ Deux sections ≠ tes

⇒ Elongation de AC = Elongation de AB + Elon. BC

* AB :



$$\sigma_{AB} = \frac{P}{A} = \frac{10.10^3 N}{\left(\frac{20}{2}.10^{-3}\right)^2 \pi} = 31,83\ MPa$$

40 MPa

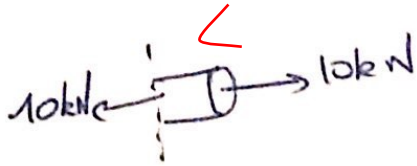
① D'après le graphe $\sigma_{AB} < \sigma_y$ ⇒ Déformation Elastique ⇒ Hook

Hook ⇒ $\varepsilon_{AB} = \frac{\sigma_{AB}}{E} = \frac{31,83\ MPa}{70\ GPa} = 0,0004547 = 454,7\ \mu = 454,7.10^{-6}$

ou $\varepsilon = \frac{L - L_0}{L_0} = \frac{\delta L}{L_0}$ ⇒

$$\delta L_{AB} = \varepsilon_{AB} L_0 = 0,0004547 \times 600mm = 0,273mm$$

* BC :



$$\sigma_{BC} = \frac{10.10^3 N}{\left(\frac{15}{2}.10^{-3}\right)^2 \pi} = 56,58\ MPa$$

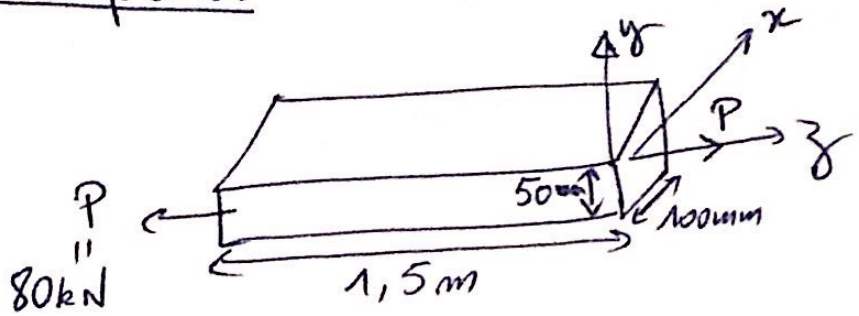
D'après le graphe $\sigma_{BC} > \sigma_y$ ⇒ ~~Loi de Hook~~ (Déformation plastique !)

⇒ $\varepsilon_{BC} = 0,045$ (Voir graphe) ⇒ $\delta L_{BC} = \varepsilon_{BC} L_0 = 0,045 \times 400mm = 18mm$

C/C : $\delta L_{AC} = \delta L_{AB} + \delta L_{BC} = \boxed{18,273mm}$

Scanné avec CamScanner

Exemple 2 :

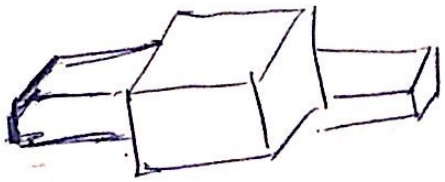


$P = 80\,kN$; Acier $\Rightarrow \begin{cases} E = 200\,GPa \\ \nu = 0,32 \end{cases}$

Rappel : Domaine élastique : $\sigma = E\varepsilon$; $\varepsilon = \frac{\delta L}{L}$

$$\nu = \frac{-\varepsilon_{lat}}{\varepsilon_{long}} = \frac{-\varepsilon_y}{\varepsilon_z} = \frac{-\varepsilon_x}{\varepsilon_z}$$

$0 \leq \nu \leq 0.5$



Dans l'exercice : $\delta L_z = ?$ $\delta L_x = ? = \delta L_y = ?$

Domaine élastique $\Rightarrow$ $\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$ et $\sigma = \frac{P}{A}$

$$\sigma = \frac{80.10^3}{(100.10^{-3} \times 50.10^{-3})} = \frac{80.10^3}{5000} = 16\,MPa$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{16.10^6}{200.10^9} = 8.10^{-5}$$

$$\delta L_z = L_0\,\varepsilon = 1,5 \times 8.10^{-5} = 12.10^{-5}\,m = 0,12\,mm$$

$$\varepsilon_y = \varepsilon_x = -\nu\,\varepsilon_z = -0,32 \times 8.10^{-5} = -2,56.10^{-5}$$

$$\Rightarrow \delta L_x = L_{ox}\,\varepsilon_x = 100\,mm \times -2,56.10^{-5} = -2,56\,\mu m$$

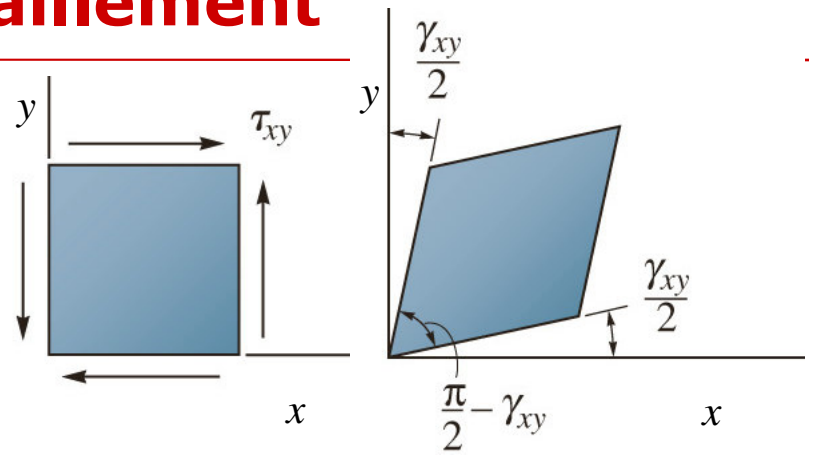
$$\delta L_y = L_{oy}\,\varepsilon_y = 50\,mm \times -2,56.10^{-5} = -1,28\,\mu m$$

Scanné avec CamScanner

6. Module d'élasticité en cisaillement

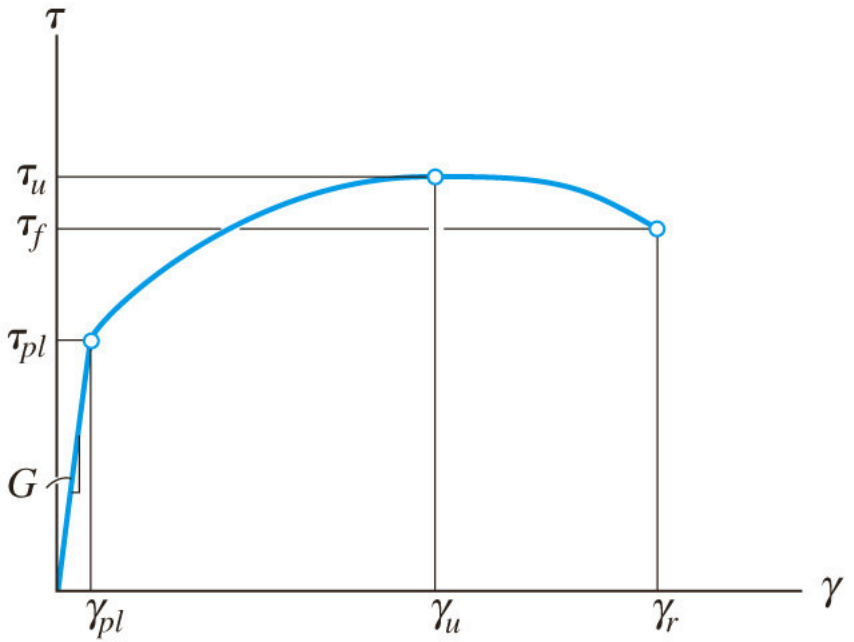
- Dans le domaine élastique ($\tau<\tau_{pl}$), la relation entre la contrainte de cisaillement et la déformation de cisaillement est linéaire.
  Ainsi:

$$\tau = G\gamma$$



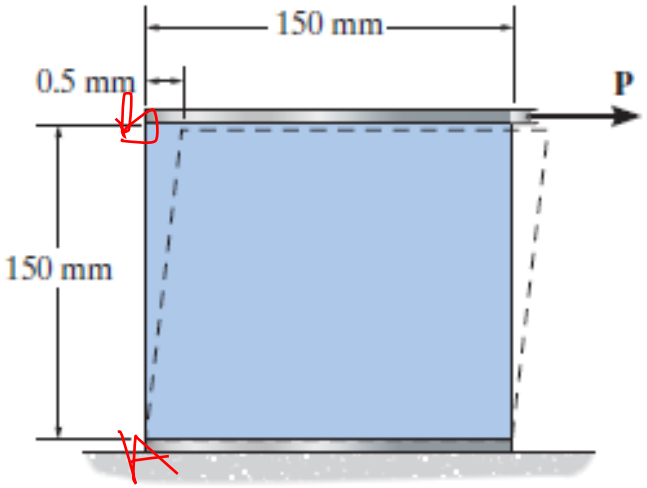
- **G** est appelé module d'élasticité en cisaillement ou module de rigidité. C'est la pente de la courbe τ-γ.
- On peut montrer que les propriétés E, ν et G sont reliées par l'équation:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$



Exemple 3:

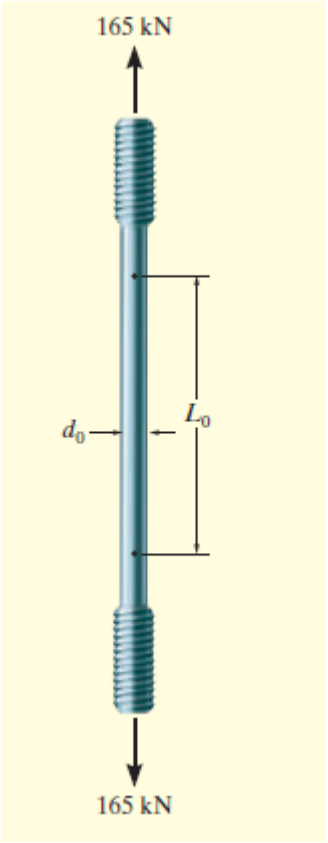
F3–15. A 20-mm-wide block is firmly bonded to rigid plates at its top and bottom. When the force **P** is applied the block deforms into the shape shown by the dashed line. Determine the magnitude of **P**. The block's material has a modulus of rigidity of $G = 26$ GPa. Assume that the material does not yield and use small angle analysis.



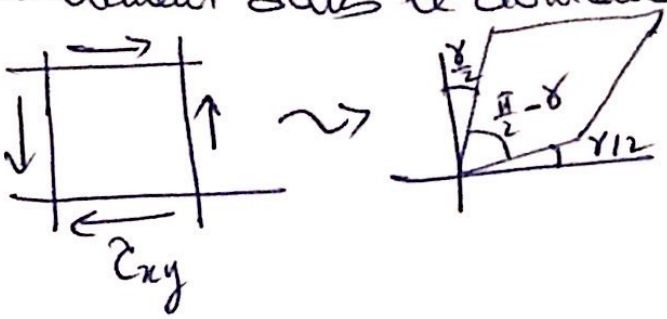
F3–15

Exemple 4:

An aluminum specimen shown in Fig. 3–26 has a diameter of $d_0 = 25$ mm and a gauge length of $L_0 = 250$ mm. If a force of 165 kN elongates the gauge length 1.20 mm, determine the modulus of elasticity. Also, determine by how much the force causes the diameter of the specimen to contract. Take $G_{al} = 26$ GPa and $\sigma_Y = 440$ MPa.



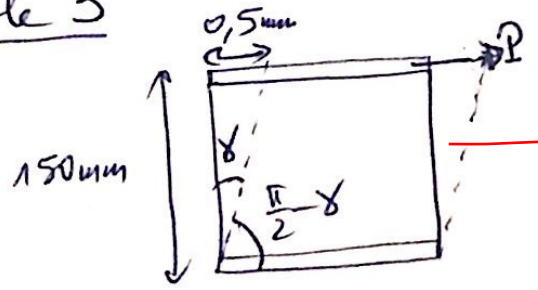
Cisaillement dans le domaine élastique :



$\tau = G\gamma$; G module d'élasticité en cisaillement ou module de rigidité

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Exemple 3



Yield point = limite d'élasticité

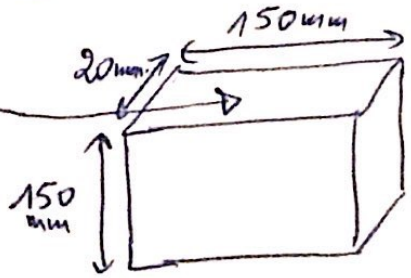
$P = ?$ ($G = 26\ GPa$)

γ petit $\gamma \simeq tg\gamma$; $tg\gamma \simeq \frac{0,5}{150} = 0,00333\ rad \simeq \gamma$

$\tau = G\gamma = 26.10^9 \times 0,00333 = 86,666\ MPa$

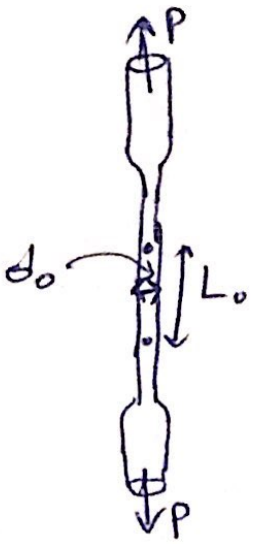
$P = \tau . A = 86,666.10^6 \times \underbrace{(150.10^{-3})(20.10^{-3})}_{A}$

$= 260\ kN$



Scanné avec CamScanner

Exemple 4 :



$d_0 = 25\,mm$

$L_0 = 250\,mm$

$P = 165\,kN$

$\Delta L = 1{,}20\,mm$

$E = ?$ $\Delta d = ?$

$\sigma_{al} = 26\,GPa$; $\sigma_y = 440\,MPa$

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{165.10^3\,N}{\left(\frac{25}{2}.10^{-3}\right)^2 \pi} = 336{,}135\,MPa < \sigma_y$$

Domaine Elastique $\Rightarrow \sigma = E\,\varepsilon$ et $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

$$\text{or } \varepsilon = \frac{\delta L}{L_0} = \frac{1{,}2}{250} = 0{,}0048$$

$$\Rightarrow E = 70{,}028\,GPa$$

$\varepsilon_{lat} = -\nu\,\varepsilon_{long}$ et $\nu = ?$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \Rightarrow \nu = \frac{E}{2G} - 1 = 0{,}346$$

$$\Rightarrow \varepsilon_{lat} = -0{,}346 \times 0{,}0048 = -0{,}00166$$

$$\Rightarrow \Delta d = -0{,}00166 \times \underbrace{25\,mm}_{d_0} = 0{,}041\,mm.$$

Scanné avec CamScanner

7. Autres essais mécaniques

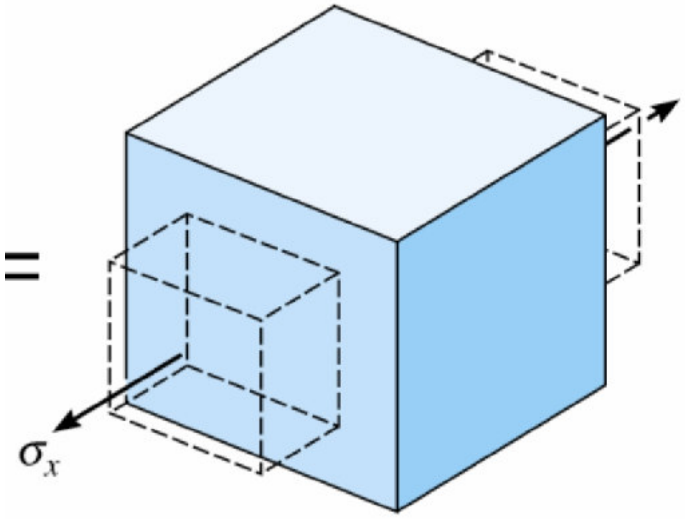
- L'essai de traction permet de déterminer les propriétés d'un matériau qui sont nécessaires pour les calculs de la RDM: E, ν, σ_y, σ_u.
- Vous trouverez les valeurs de ces propriétés pour les matériaux les plus couramment utilisés *à la fin de votre livre*.

- Il en existe d'autres types d'essai tels que:

  - Essais de compression
  - Essais de rupture sous impact (essai Charpy)
  - Essais de fatigue (avec chargement cyclique)
  - Essais de fluage à haute température

8. Conclusion

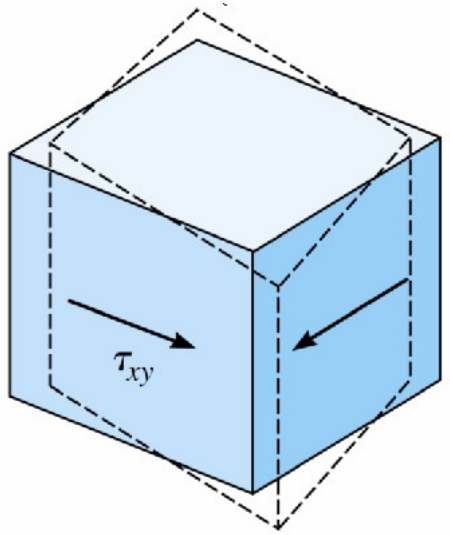
Nous avons vu que les matériaux possèdent trois propriétés importantes qui gouvernent leur comportement.



Pour une contrainte uniaxiale:

$$\mathbf{E} \Rightarrow \sigma_x = \mathrm{E}\varepsilon_x$$

$$\nu \Rightarrow \varepsilon_y = \varepsilon_z = -\nu\varepsilon_x$$



Pour une contrainte de cisaillement:

$$\mathbf{G} \Rightarrow \tau_{xy} = G \cdot \gamma_{xy}$$

9. Problèmes

Hibbeler 8e édition:

3.10*, 3.13*, 3.22, 3.27